

LEMBAR TUGAS PROYEK KELOMPOK

(Kelompok — 3 Orang)

Mata Kuliah	Sistem Informasi / Analisis & Perancangan Enterprise
Durasi Pengerjaan	3 Minggu
Jumlah Anggota	3 orang per kelompok — peran wajib dibagi sesuai Bagian 5
Luaran Akhir	1 Makalah Ilmiah (PDF) + Lampiran Mockup + Presentasi 10 menit

1. Judul Tugas

Analisis Value Chain, Perancangan Arsitektur Teknologi, dan Usulan Knowledge Management System (KMS) Berbasis Integrasi 7 Pilar Kota Cerdas (Smart City), Dilengkapi Validasi Proses Bisnis dan Pengujian Usabilitas, pada Sektor Publik atau UMKM Lokal.

2. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan tugas ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memetakan proses bisnis suatu organisasi menggunakan Porter's Value Chain.
- Mengaitkan hasil analisis proses bisnis dengan salah satu dari 7 Pilar Smart City.
- Merancang arsitektur teknologi tingkat tinggi yang mendukung proses bisnis tersebut.
- Mendesain alur Knowledge Management System (KMS): penangkapan, penyimpanan, dan distribusi pengetahuan.
- Melakukan validasi kesesuaian proses bisnis dan pengujian usabilitas terhadap prototipe.
- Menyusun seluruh hasil ke dalam satu makalah ilmiah yang terstruktur dan siap dipresentasikan.

3. Alur Pengerjaan Secara Ringkas

Berikut alur logis tugas ini dari awal sampai akhir — setiap tahap menjadi bahan untuk tahap berikutnya, jadi urutannya sebaiknya diikuti:

- Pilih 1 pilar Smart City** → tentukan objek studi kasus nyata (instansi/wilayah/UMKM) yang relevan.
- Analisis Value Chain** → petakan proses bisnis eksisting objek tersebut, temukan bottleneck/masalah.
- Validasi kesesuaian proses bisnis** → pastikan masalah yang diangkat selaras dengan rantai nilai organisasi.
- Rancang Arsitektur Teknologi** → tentukan infrastruktur, basis data, dan integrasi sistem yang dibutuhkan.
- Desain KMS** → rancang alur penangkapan, penyimpanan, dan distribusi pengetahuan di atas arsitektur tersebut.
- Buat Prototipe/Mockup** → wujudkan desain KMS menjadi tampilan antarmuka (UI).
- Uji Usabilitas (Usability Check)** → uji mockup ke beberapa calon pengguna, catat temuan dan perbaikan.
- Susun Makalah Ilmiah & Presentasi** → gabungkan semua hasil di atas mengikuti format pada Bagian 8.

⚠ Catatan Penting: Objek Nyata vs. Ide Solusi

Objek studi kasus (*instansi/wilayah/UMKM pada Langkah 1 dan Bagian 5*) wajib nyata/riil, karena analisis Value Chain dan validasi kesesuaian proses bisnis membutuhkan proses bisnis eksisting yang benar-benar ada untuk dipetakan dan divalidasi. Studi kasus yang sepenuhnya fiktif tidak dapat divalidasi.

Ide/solusi (**arsitektur teknologi, desain KMS, mockup**) boleh dan justru dianjurkan bersifat inovatif — bahkan yang belum pernah diterapkan di objek tersebut — selama tetap menjawab bottleneck/masalah nyata yang ditemukan pada objek studi kasus.

4. Ruang Lingkup 7 Pilar Kota Cerdas (Smart City)

Kelompok wajib memilih SATU dari 7 pilar berikut sebagai fokus analisis dan solusi:

- **Smart Governance:** Tata Kelola Pemerintahan Cerdas — efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam birokrasi/pelayanan pemerintahan.
- **Smart Branding:** Pencitraan Kota Cerdas — pengembangan potensi daerah (pariwisata, produk lokal, investasi) untuk membangun citra positif kota.
- **Smart Economy:** Ekonomi Cerdas — produktivitas, inovasi, daya saing ekonomi, serta perluasan akses digital bagi industri dan UMKM.
- **Smart Living:** Kehidupan Cerdas — kualitas hidup: jaminan kesehatan, kenyamanan hunian, keselamatan, dan fasilitas sosial.
- **Smart Society:** Masyarakat Cerdas — literasi digital, keamanan sosial, inklusi, dan interaksi komunitas yang aktif/kolaboratif.
- **Smart Environment:** Lingkungan Cerdas — pengelolaan lingkungan berkelanjutan, penanganan sampah/limbah, efisiensi energi, mitigasi bencana.
- **Smart Mobility:** Mobilitas Cerdas — integrasi transportasi publik, pengaturan lalu lintas, serta infrastruktur jalan dan parkir cerdas.

5. Pembagian Tugas Anggota Kelompok (3 Orang)

Setiap anggota memegang satu peran utama dan bertanggung jawab atas satu bagian tulisan di makalah. Kolom terakhir menunjukkan bukti kerja yang harus dikumpulkan per anggota, agar kontribusi masing-masing jelas saat penilaian.

Anggota	Peran Utama	Tanggung Jawab & Tugas Spesifik	Bukti Kerja / Bagian Makalah
Anggota 1	Analisis Proses Bisnis & Validasi Kesesuaian	Menentukan objek studi kasus nyata yang beririsan dengan pilar terpilih; memetakan proses bisnis eksisting dengan Porter's Value Chain; menemukan bottleneck; melakukan validasi kesesuaian proses bisnis.	Bagian Pendahuluan & Metodologi + diagram Value Chain + hasil validasi.
Anggota 2	Perancang Arsitektur Teknologi	Menerjemahkan hasil analisis proses bisnis & pilar Smart City menjadi rancangan arsitektur teknologi tingkat tinggi; menentukan komponen infrastruktur, basis data, integrasi	Bagian Perancangan Arsitektur (Hasil & Pembahasan) + diagram arsitektur.

Anggota	Peran Utama	Tanggung Jawab & Tugas Spesifik	Bukti Kerja / Bagian Makalah
		sistem, dan platform digital untuk KMS.	
Anggota 3	Pengembang Prototipe & Pengujian Usabilitas	Membuat mockup UI sistem KMS; melaksanakan usability check pada bagian mockup yang penting; mengompilasi seluruh hasil kelompok menjadi satu dokumen makalah ilmiah yang utuh.	Bagian Hasil Usability Testing + Kesimpulan + kompilasi akhir makalah PDF.

Catatan: pembagian ini adalah peran utama, bukan pembatas waktu — ketiga anggota tetap disarankan berdiskusi bersama di setiap tahap agar hasil akhir konsisten dan saling terhubung.

6. Diagram yang Wajib Ada dalam Laporan

Total 6 diagram — 2 diagram per anggota, agar kepemilikan tiap diagram jelas saat penilaian. Diagram harus saling terhubung: bottleneck yang tampak di Diagram 2 harus terlihat dijawab oleh Diagram 3, dan alur KMS di Diagram 4 harus konsisten dengan mockup di Diagram 5.

Anggota 1 — Analis Proses Bisnis:

1. Diagram Value Chain (Porter) — memetakan aktivitas utama & aktivitas pendukung objek studi kasus.
2. Diagram alur proses bisnis eksisting (flowchart/BPMN sederhana) — menyoroti titik bottleneck yang menjadi alasan solusi dibutuhkan.

Anggota 2 — Perancang Arsitektur Teknologi:

3. Diagram Arsitektur Teknologi — lapisan infrastruktur, basis data, integrasi sistem, dan platform (mis. layer Business–Data–Application–Technology).
4. Diagram Alur KMS (Knowledge Management Cycle) — capture → store → share → apply, menunjukkan aliran pengetahuan di atas arsitektur pada Diagram 3.

Anggota 3 — Pengembang Prototipe & Usability:

5. Wireframe/mockup antarmuka — minimal untuk beberapa layar utama sistem KMS.
6. Diagram alur pengujian usabilitas (user flow) — skenario tugas yang diuji ke responden, dilengkapi ringkasan hasil (mis. task success rate).

Seluruh diagram dilampirkan pada bagian Hasil & Pembahasan makalah, dengan penjelasan singkat di bawah/di samping tiap diagram.

7. Timeline dan Tahapan Pengerjaan (3 Minggu)

Kelompok wajib mengunggah hasil kerja setiap akhir minggu ke KULON — bukan hanya di minggu terakhir. Upload mingguan ini menjadi bagian dari penilaian proses, terpisah dari penilaian luaran akhir.

Minggu	Fokus Kegiatan	Checkpoint — Yang Harus Sudah Selesai	Upload Wajib
Minggu 1	Pemilihan pilar, studi kasus & analisis Value Chain	☐ Pilar Smart City & objek studi kasus (instansi/wilayah/UMKM) sudah disepakati ☐ Peta proses bisnis (Porter's Value Chain) objek tersebut sudah dibuat ☐ Bottleneck/masalah utama teridentifikasi ☐ Draf validasi awal kesesuaian masalah dengan rantai nilai organisasi	Diagram Value Chain + bottleneck + draf validasi (PDF/dokumen)
Minggu 2	Perancangan Arsitektur Teknologi & Desain KMS	☐ Diagram arsitektur teknologi (infrastruktur, basis data, integrasi sistem) selesai ☐ Alur fungsional KMS — penangkapan, penyimpanan, distribusi pengetahuan — sudah didesain ☐ Keterkaitan arsitektur & KMS dengan hasil validasi Minggu 1 sudah jelas	Diagram arsitektur teknologi + diagram alur KMS
Minggu 3	Prototipe, Usability Check & Finalisasi Makalah	☐ Mockup/wireframe antarmuka KMS selesai dibuat ☐ Usability check dilakukan pada fitur-fitur penting, temuan & perbaikan dicatat ☐ Makalah ilmiah lengkap (Abstrak s.d. Kesimpulan) tersusun sesuai format Bagian 8 ☐ Materi presentasi kelompok (10 menit) siap	Mockup, hasil usability check, makalah lengkap (PDF), materi presentasi

8. Format Makalah Ilmiah

Agar hasil akhir konsisten antar kelompok, makalah disusun dengan ketentuan berikut (dosen dapat menyesuaikan jika ada aturan program studi yang berbeda):

- **Struktur isi:** Judul, Nama & Peran Anggota, Abstrak (150–200 kata + kata kunci), Pendahuluan (latar belakang, rumusan masalah, tujuan), Metodologi (Value Chain & validasi proses bisnis), Hasil & Pembahasan (arsitektur teknologi, desain KMS, hasil usability check), Kesimpulan & Saran, Daftar Pustaka, Lampiran (mockup).
- **Panjang:** sekitar 12–20 halaman .
- **Format penulisan:** font Times New Roman 12pt.
- **Sitasi & referensi:** gaya APA edisi ke-7, minimal 8 sumber (diprioritaskan jurnal/artikel ilmiah, boleh ditambah sumber resmi instansi).

- **File akhir:** dikonversi ke PDF sebelum dikumpulkan.

9. Ketentuan Luaran (Deliverables) — Checklist Akhir

Sebelum dikumpulkan, pastikan ketiga hal berikut sudah lengkap:

- ☐ Makalah Ilmiah (PDF) — mencakup Abstrak, Pendahuluan, Metodologi, Hasil & Pembahasan, Kesimpulan, Daftar Pustaka, sesuai format Bagian 8.
- ☐ Lampiran Prototipe/Mockup — antarmuka sistem KMS yang sudah melalui usability check, dilampirkan sebagai gambar/tautan pada makalah.
- ☐ Presentasi Kelompok — slide + tayangan lisan berdurasi 10 menit, dipresentasikan pada akhir minggu ketiga.

10. Kriteria Penilaian (Rubrik Ringkas)

Komponen Penilaian	Bobot	Penanggung Jawab Utama
Analisis Value Chain & validasi kesesuaian proses bisnis	25%	Anggota 1
Rancangan arsitektur teknologi & desain KMS	25%	Anggota 2
Prototipe/mockup & hasil usability check	25%	Anggota 3
Kualitas makalah ilmiah (struktur, bahasa, kelengkapan)	15%	Bersama — dikompilasi Anggota 3
Presentasi kelompok	10%	Bersama